

Chapter 3: 벡터 (Vectors)

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

What Is Physics?

- 물리학은 크기(**magnitude**)와 방향(**direction**)을 모두 갖는 양을 다루는 경우가 많다
- 이를 기술하기 위한 특별한 수학적 언어가 필요 → **벡터(vector)**의 언어

벡터는 일상에서도 사용된다: "이 길을 5블록 직진한 뒤 좌회전하라" – 이것이 바로 벡터의 언어이다.

- **항해(navigation)**는 벡터에 기반
- 물리학과 공학에서는 **회전**, **자기력** 등을 설명하는 데 벡터가 필수
- 이 장에서는 벡터의 **기본 언어**에 집중한다

3.1 벡터와 그 성분

Vectors and Their Components

벡터와 스칼라 (Vectors and Scalars)

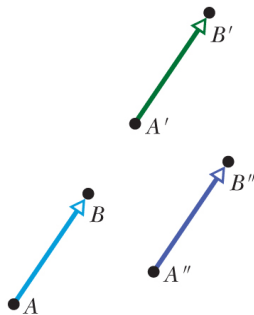
스칼라 (Scalar)

- 크기만 가진 양 (온도, 에너지, 질량, 시간 등)
- 숫자와 단위로 지정 (예: 10°C)
- 일반 산술과 대수 법칙을 따름

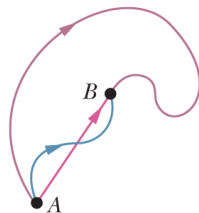
벡터 (Vector)

- 크기와 방향을 모두 가진 양
- 예: 변위 (5 m, 북쪽), 속도, 가속도
- 벡터 대수 법칙을 따름

가장 단순한 벡터량 = 변위(displacement): 위치의 변화



(a)



(b)

Fig 3.1.1 – (a) 같은 크기·방향의 화살표는 같은 변위 벡터 (b) 두 점 사이의 경로가 달라도 변위 벡터는 동일

벡터의 기하학적 덧셈 (Adding Vectors Geometrically)

입자가 A 에서 B 로, 다시 B 에서 C 로 이동하면:

- 두 변위 벡터 $\vec{AB}$ 와 $\vec{BC}$ 의 합 = 알짜 변위(net displacement) $\vec{AC}$
- $\vec{AC}$ 를 벡터 합(vector sum) 또는 합력(resultant) 이라 부름

머리-꼬리 방법 (Head-to-Tail)

1. 벡터 $\vec{a}$ 를 적당한 축척으로 그림
2. $\vec{b}$ 의 꼬리를 $\vec{a}$ 의 머리에 배치
3. $\vec{a}$ 의 꼬리에서 $\vec{b}$ 의 머리까지 = 합 $\vec{s}$

$$\vec{s} = \vec{a} + \vec{b} \quad (3.1.1)$$

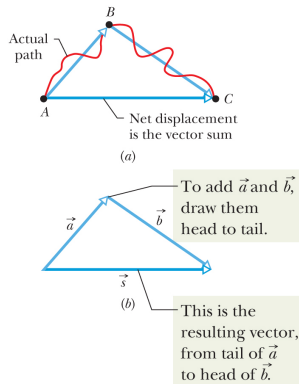


Fig 3.1.2 – (a) 벡터 합 AC (b) 머리-꼬리 방법으로 재배치

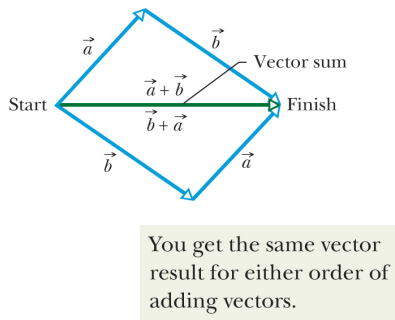


Fig 3.1.3 – 교환법칙: 벡터 덧셈의 순서를 바뀌어도 결과 동일

벡터 덧셈의 법칙

교환법칙 (Commutative Law)

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad (3.1.2)$$

결합법칙 (Associative Law)

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \quad (3.1.3)$$

세 개 이상의 벡터도 어떤 순서로든 더할 수 있다.

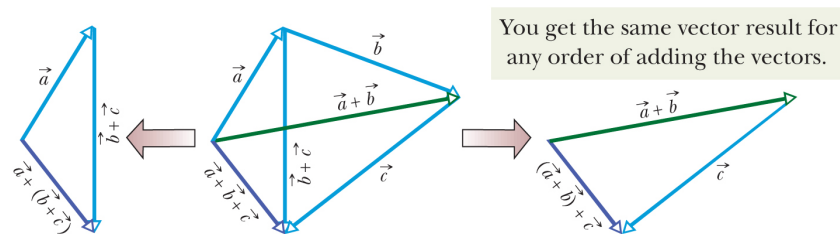


Fig 3.1.4 – 결합법칙: 세 벡터를 어떤 순서로 묶어도 같은 결과

벡터 뺄셈 (Vector Subtraction)

음의 벡터

$-\vec{b}$ 는 $\vec{b}$ 와 같은 크기, 반대 방향:

$$\vec{b} + (-\vec{b}) = 0$$

벡터 뺄셈

$$\boxed{\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})} \quad (3.1.4)$$

$\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 를 빼려면 $\rightarrow -\vec{b}$ 를 $\vec{a}$ 에 더한다!

Checkpoint 3.1.1: $|\vec{a}| = 3 \text{ m}$, $|\vec{b}| = 4 \text{ m}$, $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ 일 때, $|\vec{c}|$ 의 최댓값은? $\rightarrow 7 \text{ m}$ (같은 방향). 최솟값은? $\rightarrow 1 \text{ m}$ (반대 방향).

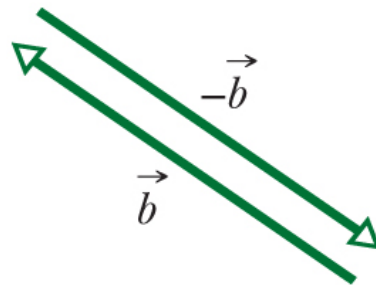
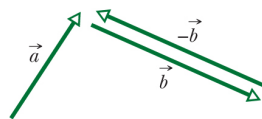


Fig 3.1.5 - $\vec{b}$ 와 $-\vec{b}$: 같은 크기, 반대 방향



(a)

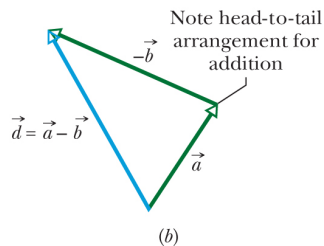


Fig 3.1.6 - (a) $\vec{a}$, $\vec{b}$, $-\vec{b}$ (b) $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ 를 머리-꼬리로 구함

벡터의 성분 (Components of Vectors)

벡터를 직교 좌표축에 분해하면 대수적 계산이 가능:

성분 정의

$\vec{a}$ 가 x 축 양의 방향과 각도 θ 를 이룰 때:

$$a_x = a \cos \theta \quad \text{and} \quad a_y = a \sin \theta \quad (3.1.5)$$

- a_x : x 성분 (수평 사영)
- a_y : y 성분 (수직 사영)
- 벡터의 분해(resolving): 축 위로 수선을 내림

성분 $\rightarrow$ 크기·방향

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{and} \quad \tan \theta = \frac{a_y}{a_x} \quad (3.1.6)$$

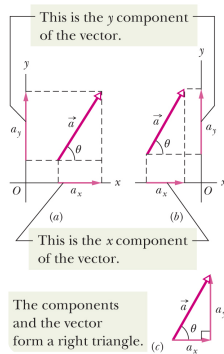


Fig 3.1.7 – (a)(b) 벡터 a 의 x , y 성분. (c) 성분과 벡터가 직각삼각형을 이룸

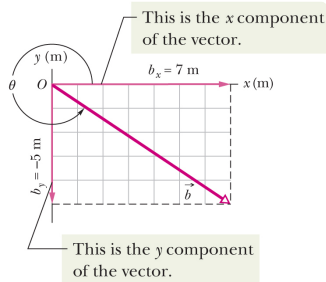


Fig 3.1.8 – 성분의 부호: x 성분은 양, y 성분은 음

삼각함수 복습 (Trig Functions Review)

기본 삼각함수

$$\sin \theta = \frac{\text{대변}}{\text{빗변}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{인접변}}{\text{빗변}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{대변}}{\text{인접변}}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{leg opposite } \theta}{\text{hypotenuse}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{leg adjacent to } \theta}{\text{hypotenuse}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{leg opposite } \theta}{\text{leg adjacent to } \theta}$$

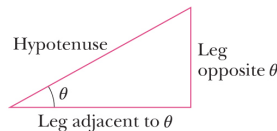


Fig 3.1.10 – 삼각함수 정의에 사용되는 직각삼각형

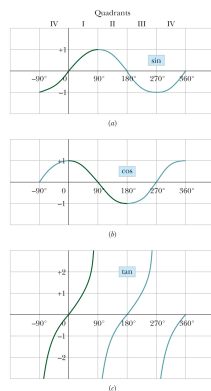


Fig 3.1.11 – sin, cos, tan 함수의 그래프와 역함수의 범위(진한 부분)

각도와 라디안

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \times \frac{2\pi}{360^\circ}$$

예: $40^\circ = 40^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ} = 0.70 \text{ rad}$

역삼각함수 주의사항

- 계산기의 $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ 에는 작동 범위가 있음
- 항상 결과가 합리적인지 확인 – 사분면을 고려!

예제: 동굴 탐험 (Sample Problem 3.1.1)

동굴 탐험팀이 서쪽 2.6 km, 남쪽 3.9 km, 위로 25 m 이동. 알짜 변위의 크기와 방향은?

수평 변위:

$$d_h = \sqrt{(2.6)^2 + (3.9)^2} = 4.69 \text{ km}$$

수평 방향: (서쪽에서 남쪽으로의 각도)

$$\theta_h = \tan^{-1} \frac{3.9}{2.6} = 56^\circ$$

서쪽 기준 남쪽으로 56° 방향

전체 변위:

$$d = \sqrt{(4.69)^2 + (0.025)^2} \approx 4.7 \text{ km}$$

수평 대비 수직 각도:

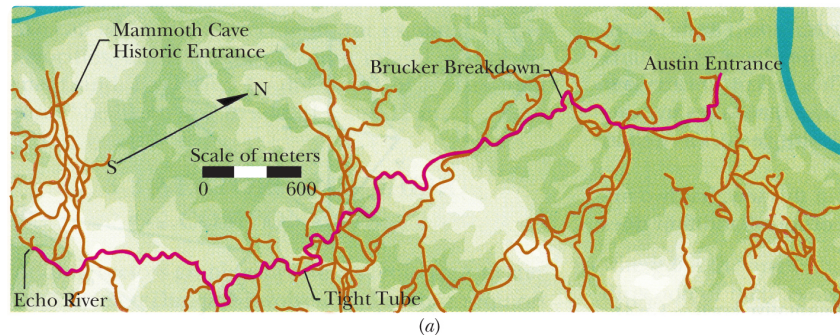


Fig 3.1.9 – Mammoth-Flint Ridge 동굴 탐험 경로와 변위 벡터

3.2 단위벡터, 성분을 이용한 벡터 덧셈

Unit Vectors, Adding Vectors by Components

단위벡터 (Unit Vectors)

단위벡터: 크기가 정확히 1이고 특정 방향을 가리키는 벡터

$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 단위벡터

- $\hat{i}$: x 축 양의 방향
- $\hat{j}$: y 축 양의 방향
- $\hat{k}$: z 축 양의 방향
- 오른손 좌표계(right-handed coordinate system) 를
사용

벡터를 단위벡터로 표현

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \quad (3.2.1)$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} \quad (3.2.2)$$

$a_x \hat{i}, a_y \hat{j}$: 벡터 성분, a_x, a_y : 스칼라 성분

The unit vectors point along axes.

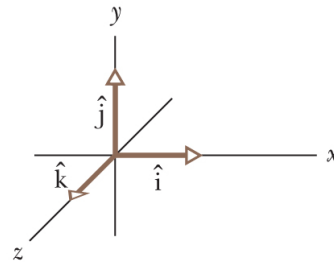


Fig 3.2.1 – $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 단위벡터와 오른손 좌표계

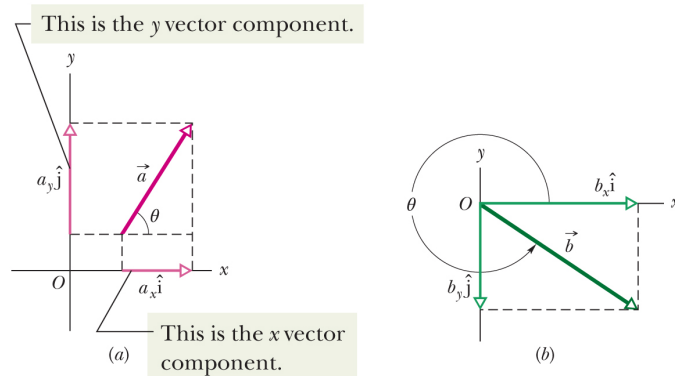


Fig 3.2.2 – (a) 벡터 $\vec{a}$ 의 성분 (b) 벡터 $\vec{b}$ 의 성분

성분을 이용한 벡터 덧셈 (Adding Vectors by Components)

$\vec{r} = \vec{a} + \vec{b}$ 일 때, 각 성분별로 더한다:

$$r_x = a_x + b_x \quad (3.2.4)$$

$$r_y = a_y + b_y \quad (3.2.5)$$

$$r_z = a_z + b_z \quad (3.2.6)$$

핵심: 벡터 연산 = 축별(axis by axis) 스칼라 연산!

뺄셈도 동일: $d_x = a_x - b_x, d_y = a_y - b_y, d_z = a_z - b_z$

Checkpoint 3.2.1

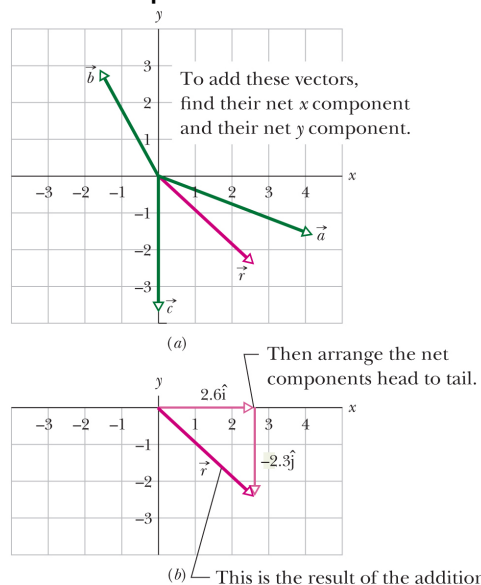


Fig 3.2.4 – 세 벡터의 성분별 합

벡터와 물리 법칙 (Vectors and the Laws of Physics)

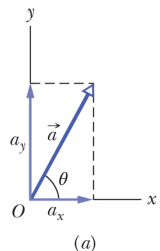
좌표축을 회전하면 벡터의 성분은 바뀌지만, 벡터 자체는 바뀌지 않는다.

- 좌표축을 각도 ϕ 만큼 회전하면 성분이 a'_x, a'_y 로 변환
- 하지만 크기는 동일:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{a'^2_x + a'^2_y} \quad (3.2.8)$$

- 방향: $\theta = \theta' + \phi$ \tag{3.2.9}

물리 법칙은 좌표계 선택에 무관하다. 벡터 언어로 표현된 물리 방정식 하나가 성분별로 여러 관계식을 대표한다.



Rotating the axes
changes the components
but not the vector.

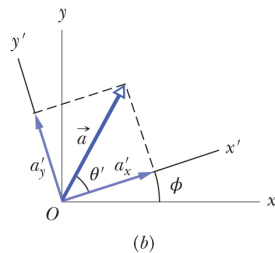


Fig 3.2.3 – (a) 벡터 $\vec{a}$ 와 성분 (b) 좌표축을 회전하면 성분은 바뀌지만 벡터는 동일

예제: 단위벡터 성분 덧셈 (Sample Problem 3.2.1)

$\vec{a} = (4.2 \text{ m})\hat{i} - (1.5 \text{ m})\hat{j}$, $\vec{b} = (-1.6 \text{ m})\hat{i} + (2.9 \text{ m})\hat{j}$, $\vec{c} = (-3.7 \text{ m})\hat{j}$ 일 때, 벡터 합 $\vec{r}$ 은?

x 성분:

$$r_x = 4.2 + (-1.6) + 0 = 2.6 \text{ m}$$

y 성분:

$$r_y = -1.5 + 2.9 + (-3.7) = -2.3 \text{ m}$$

단위벡터 표기:

$$\vec{r} = (2.6 \text{ m})\hat{i} - (2.3 \text{ m})\hat{j}$$

크기와 각도:

$$r = \sqrt{(2.6)^2 + (-2.3)^2} \approx 3.5 \text{ m}$$

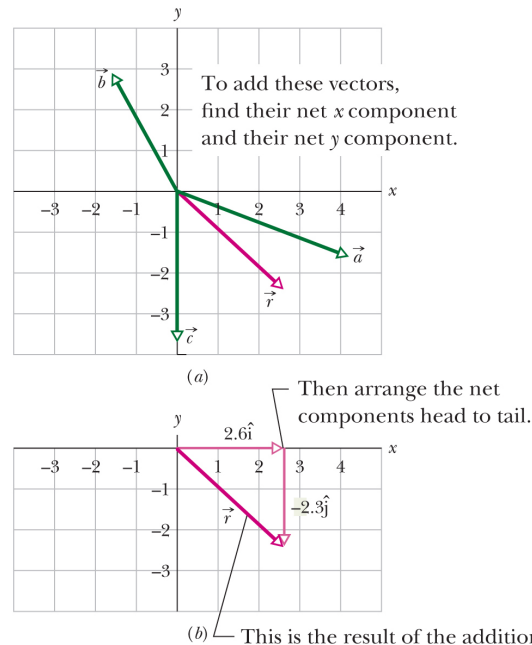


Fig 3.2.4 – 세 벡터의 성분별 합산 과정

예제: 사막 개미 (Sample Problem 3.2.2)

사막 개미가 6.0 cm씩 5번 이동 (방향: 0° , 150° , 180° , -120° , 90°). 알짜 변위의 크기와 각도는?

Run	d_x (cm)	d_y (cm)
1	+6.0	0
2	-5.2	+3.0
3	-6.0	0
4	-3.0	-5.2
5	0	+6.0
합	-8.2	+3.8

$$d_{\text{net}} = \sqrt{(-8.2)^2 + (3.8)^2} = 9.0 \text{ cm at } 155^\circ$$

귀환 벡터: 알짜 변위와 같은 크기, 반대 방향

$$d_{\text{home}} = 9.0 \text{ cm}, \quad \theta = -25^\circ$$

사막 개미는 수천 번의 이동을 머릿속 좌표계로 합산하여 집을 찾아간다!

3.3 벡터의 곱셈

Multiplying Vectors

벡터에 스칼라 곱하기 (Multiplying a Vector by a Scalar)

벡터 $\vec{v}$ 에 스칼라 s 를 곱하면:

- 크기: $|s| \cdot |\vec{v}|$
- 방향: $s > 0$ 이면 $\vec{v}$ 와 같은 방향, $s < 0$ 이면 반대 방향
- $\vec{v}$ 를 s 로 나누려면 $\vec{v}$ 에 $1/s$ 를 곱하면 됨

벡터의 곱셈에는 두 가지 종류가 있다:

	스칼라곱 (dot product)	벡터곱 (cross product)
표기	$\vec{a} \cdot \vec{b}$	$\vec{a} \times \vec{b}$
결과	스칼라	벡터
교환법칙	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \checkmark$	$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}) \times$

스칼라곱 (The Scalar / Dot Product)

크기-각도 표기

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi \quad (3.3.1)$$

ϕ : 두 벡터 사이의 각도

- 결과는 스칼라 (부호 있음)
- $\phi = 0^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ab$ (최대)
- $\phi = 90^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (직교)
- $\phi = 180^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -ab$

단위벡터 표기

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (3.3.4)$$

물리적 의미: 한 벡터의 크기 $\times$ 다른 벡터 방향의 성분

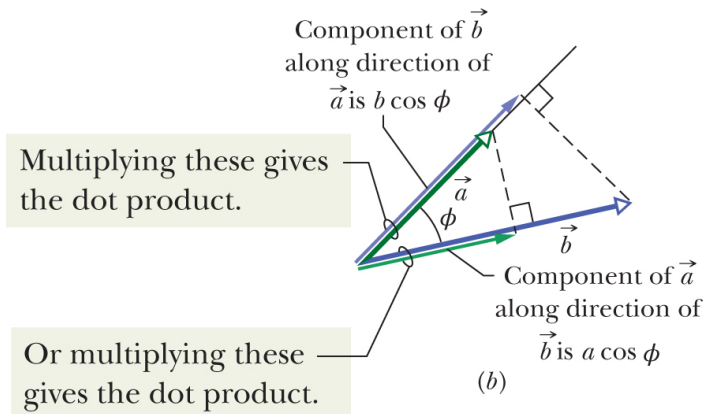
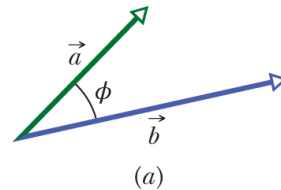


Fig 3.3.1 – (a) 각도 ϕ 인 두 벡터 (b) 각 벡터는 상대 벡터 방향의 성분을 가짐

예제: 스칼라곱으로 각도 구하기 (Sample Problem 3.3.1)

$\vec{a} = 3.0\hat{i} - 4.0\hat{j}$, $\vec{b} = -2.0\hat{i} + 3.0\hat{k}$ 사이의 각도 ϕ 는?

크기 계산:

$$a = \sqrt{3.0^2 + (-4.0)^2} = 5.00$$

$$b = \sqrt{(-2.0)^2 + 3.0^2} = 3.61$$

단위벡터 표기로 스칼라곱:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (3.0)(-2.0) + (-4.0)(0) + (0)(3.0) = -6.0$$

Eq. 3.3.1 적용:

$$-6.0 = (5.00)(3.61) \cos \phi$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{-6.0}{18.05} \right) \approx 109^\circ \approx 110^\circ$$

Checkpoint 3.3.1

$|\vec{C}| = 3$, $|\vec{D}| = 4$ 이고 $\vec{C} \cdot \vec{D}$ 가 다음일 때 사이각은?

$\vec{C} \cdot \vec{D}$	각도
0	90°
12	0° (같은 방향)
-12	180° (반대 방향)

벡터곱 (The Vector / Cross Product)

크기-각도 표기

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \phi$$

(3.3.5)

- 결과는 벡터 $\vec{c}$
- $\vec{c}$ 의 방향: $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 평면에 수직
- 오른손 법칙으로 방향 결정:
 1. $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 손가락을 감아짐
 2. 엄지가 가리키는 방향 = $\vec{c}$ 방향

교환법칙 성립 안 됨!

$$\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$$

(3.3.6)

순서가 바뀌면 방향이 반대!

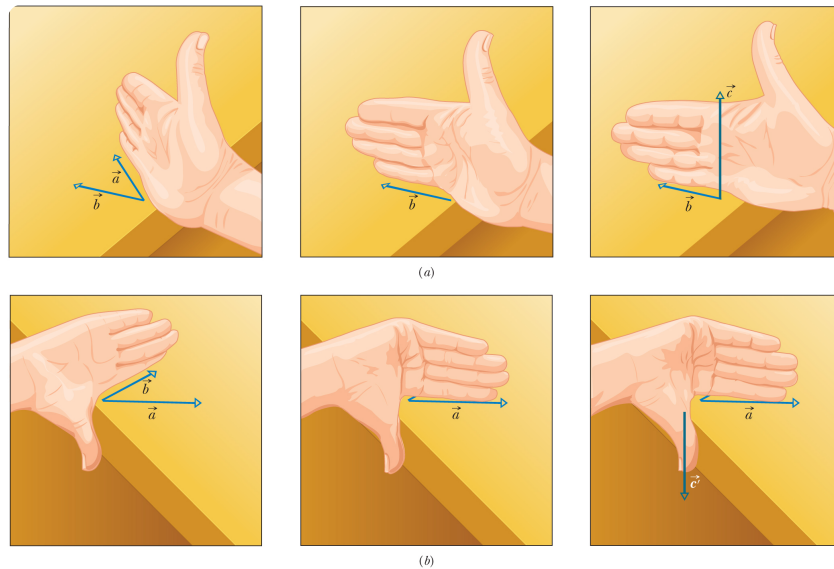


Fig 3.3.2 – 오른손 법칙: (a) $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ (b) $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{c}$

벡터곱: 단위벡터 표기

단위벡터 곱셈 규칙

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

전개 공식

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} \\ &\quad + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} \\ &\quad + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k} \end{aligned} \quad (3.3.8)$$

평행 ($\phi = 0^\circ, 180^\circ$) $\rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0$

수직 ($\phi = 90^\circ$) $\rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = ab$ (최대)

예제: 벡터곱 (Sample Problem 3.3.3)

$$\vec{a} = 3\hat{i} - 4\hat{j}, \vec{b} = -2\hat{i} + 3\hat{k} \text{ 일 때 } \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}?$$

$$\vec{c} = (3\hat{i} - 4\hat{j}) \times (-2\hat{i} + 3\hat{k})$$

항별 전개:

$$\begin{aligned} &= 3\hat{i} \times (-2\hat{i}) + 3\hat{i} \times 3\hat{k} \\ &\quad + (-4\hat{j}) \times (-2\hat{i}) + (-4\hat{j}) \times 3\hat{k} \\ &= 0 + 9(\hat{i} \times \hat{k}) + 8(\hat{j} \times \hat{i}) + (-12)(\hat{j} \times \hat{k}) \\ &= 9(-\hat{j}) + 8(-\hat{k}) + (-12)\hat{i} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{c} = -12\hat{i} - 9\hat{j} - 8\hat{k}}$$

예제: 벡터곱과 오른손 법칙 (Sample Problem 3.3.2)

$\vec{a}$ 는 xy 평면에서 크기 18, 방향 250° ($+x$ 축 기준). $\vec{b}$ 는 $+z$ 방향, 크기 12.

$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ 의 크기와 방향은?

크기:

$\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 수직이므로 ($\phi = 90^\circ$):

$$c = ab \sin 90^\circ = (18)(12)(1) = 216$$

방향:

오른손 법칙: $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 감으면 $\rightarrow$

$\vec{c}$ 는 xy 평면에 놓이며, $+x$ 축에서 $250^\circ - 90^\circ = 160^\circ$
방향

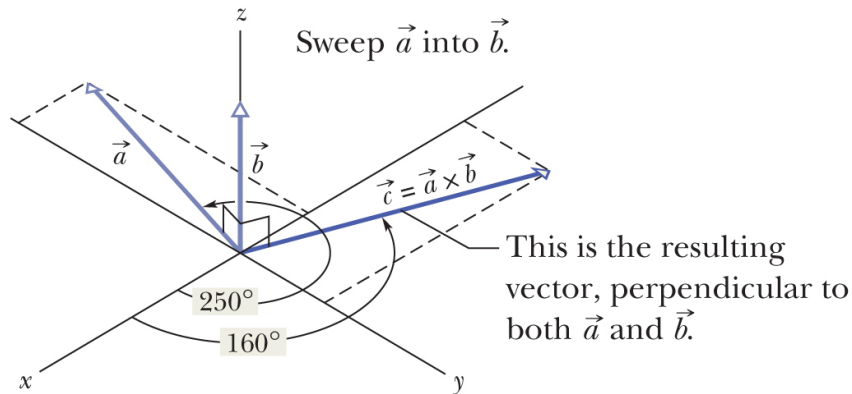


Fig 3.3.3 – $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$: xy 평면에 놓이며, $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 모두에 수직

Review & Summary

벡터와 스칼라

- 스칼라: 크기만 (온도, 질량) / 벡터: 크기 + 방향 (변위, 속도)

기하학적 덧셈

- 머리-꼬리 방법, 교환법칙·결합법칙 성립
- 뺄셈: $\vec{d} = \vec{a} + (-\vec{b})$

성분

- $a_x = a \cos \theta, a_y = a \sin \theta$
- $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}, \tan \theta = a_y / a_x$

단위벡터

- $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$: 각 축 방향, 크기 1
- $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$

성분별 덧셈

- $r_x = a_x + b_x, r_y = a_y + b_y, r_z = a_z + b_z$

스칼라곱 (Dot Product)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

- 결과: 스칼라, 교환법칙 성립

벡터곱 (Cross Product)

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \phi$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

- 결과: 벡터, 오른손 법칙으로 방향 결정
- 교환법칙 불성립: $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$

연습 문제

문제 1: 성분과 크기

$\vec{a} = (4.0 \text{ m})\hat{i} - (3.0 \text{ m})\hat{j}$ 이고 $\vec{b} = (6.0 \text{ m})\hat{i} + (10.0 \text{ m})\hat{j}$ 일 때, $\vec{a} + \vec{b}$ 의 크기와 $+x$ 축과의 각도는?

풀이:

$$\vec{r} = (10.0)\hat{i} + (7.0)\hat{j}$$

$$r = \sqrt{10.0^2 + 7.0^2} = 12.2 \text{ m}$$

$$\theta = \tan^{-1}(7.0/10.0) = 35.0^\circ$$

문제 2: 스칼라곱

$\vec{a} = 3.0\hat{i} + 3.0\hat{j} + 3.0\hat{k}$, $\vec{b} = 2.0\hat{i} + 1.0\hat{j} + 5.0\hat{k}$
일 때 두 벡터 사이의 각도는?

풀이:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6.0 + 3.0 + 15.0 = 24.0$$

$$a = \sqrt{27} = 5.20, \quad b = \sqrt{30} = 5.48$$

$$\phi = \cos^{-1}\left(\frac{24.0}{5.20 \times 5.48}\right) = \cos^{-1}(0.842) \approx 32.6^\circ$$

감사합니다

Chapter 3: 벡터 (Vectors) 끝

다음: Chapter 4 – 2차원·3차원 운동 (Motion in Two and Three Dimensions)